Отчёт о проведённых испытаниях и внедрённых исправлениях

Модуль B «Проверка работоспособности прототипа». Чемпионат «Хайтек: навыки будущего» 2026, компетенция «Летающая робототехника». Кейс «Обслуживание БПЛА по фактической наработке» (ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ»).

Команда	НИЯУ МИФИ, Москва
Испытания провели	____ (оператор), ____ (пилот, Kill Switch), ____ (видеозапись, протокол)
Объект испытаний	сервис tbo-tracker 1.2.0 (сервер Raspberry Pi 5, веб-интерфейс) и бортовой агент tbo-agent 1.2.1 на квадрокоптере Skyris Technic 6S, бортовой № ____ (Orange Pi 5 Pro, PX4 v____)
Версия	tbo-tracker 1.2.0, коммит ____ (страница «Сервер»); агент 1.2.1 («Борты на связи»)
Дата и место испытаний	____
Техническое задание	module_b/tbo-tracker-tz.md (PDF рядом), редакция 1 от 12.11.2026; согласовано главным экспертом ____ (дата ____)
Программа и методика	module_b/tbo-tracker-pmi.md (PDF рядом), редакция 1 от 12.11.2026 — представлена до начала испытаний (коммит 02c89ca)
Протокол испытаний ПО	docs/protocols/protocol-____.md и .json
Отчёты по полётам	docs/protocols/flights/R____.md, список полётов docs/protocols/flights/flights-____.csv
Репозиторий	https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker

1. Программа и методика испытаний

Полная программа и методика — отдельный документ (ссылка выше). Для каждой проверки в ней указаны цель, стенд и исходные условия, измеряемый показатель с единицей и порогом, последовательность действий, критерий успешности и допустимое число попыток. Методы: функциональный (автотесты и проверка интерфейса), измерительный (замер против независимого эталона), лётный (реальный борт), отказоустойчивость (сквозной сценарий с отказом сервера в полёте), юзабилити (операции инженера без подсказок).

Стенды: 1 — лётный (Raspberry Pi 5 в рабочем режиме, реальный борт, зона 4 × 6 м с полем ArUco); 2 — демо (ноутбук, демо-режим, перед проверкой «↺ Сбросить демо-данные»); 3 — прогон программной части `scripts/run_acceptance.py`.

1.1 Требования к системе и порядок проверки

Требование 1. Автономный полёт по заданному маршруту (стенд 1; X1, X2; 3 попытки)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Миссии и автономный полёт» → «+ Новая миссия»: локальная	миссия сохранена без предупреждений

	миссия, 5 точек на высоте 1 м в зоне 4 × 6 м, удержание 3 с	
2	Карточка «Полёт на борту» → «⇧ Отправить план на борт»	проверки борта пройдены, «Готов к старту»
3	«▶ Старт» с подтверждением	борт проходит 5 точек и садится в точке взлёта; «Полёт R N: выполнена»
4	`sudo tbo-ctl flight-report N --video-s C`	X1 = 100 %, X2 ≤ 1,0 м

Требование 2. Электронные паспорта заменяемых компонентов (стенд 2; 3 попытки)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Перестановка узлов» → «▣ Узлы и склад» → «+ Добавить узел»: тип, модель, серийный номер, дата ввода, характеристики, ресурс	паспорт создан, присвоен уникальный идентификатор (UID)
2	Карточка узла → «Электронный паспорт»	видны модель, серийный номер, дата ввода, характеристики, назначенный ресурс и остаток

Требование 3. Мониторинг падений и столкновений по датчикам (стенды 2, 1, 3; X5)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Импорт журналов» → демо-журнал № 7 (запись акселерометра с падением) → «Импорт»	событие «падение» в карточке «Борт 11», счётчик +1, борт не допущен до осмотра
2	Реальные полёты модуля B — раздел «X5» отчётов по полётам	событий нет (ложных срабатываний 0)
3	Прогон детектора на 300 записях (`run_acceptance.py`)	обнаружено ≥ 95 %, ложных ≤ 2 %

Требование 4. Учёт фактической наработки: часы налёта и полётные циклы (стенды 1, 2; X3)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	Полёт по требованию 1	журнал полёта принят сервером автоматически
2	`sudo tbo-ctl flight-report N --video-s C` — наработка «до / после»	X3 ≤ 0,01 ч у борта и каждого узла, циклы +1
3	«История выполнения» миссии → «⛛ журнал» полёта → «Импорт журналов»	«Повтор — не начислено», 0 ч

Требование 5. Загрузка журналов Excel/PDF: установка, демонтаж, перестановка (стенд 2; X6)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«↺ Сбросить демо-данные» → «Импорт журналов» → демо-журнал № 11 (эталон, Excel)	10 строк применены, 11 ошибочных отклонены, у каждой своя причина
2	Тот же файл повторно	применено 0, повтор 10, отклонено 11

3	«↻ Сбросить демо-данные» → демо-журнал № 12 (тот же эталон, PDF)	10 применены, 11 отклонены; X6 = 0

Требование 6. Расчёт накопленной наработки и остаточного ресурса с учётом истории (стенды 2, 3; X4)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	Переставить FC7-0102 с «Борт 02» на «Борт 03» (позавчера), загрузить демо-журнал № 2	наработка узла = прежняя + 4,85 ч полётов на «Борт 03»
2	Замер на модели парка (90 дней, 6 бортов) против независимого эталона	X4 ≤ 0,01 ч

Требование 7. Регламентное ТО и уведомления (стенды 2, 3; X7)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Регламенты»: работа с интервалом по часам и по календарю	регламент применяется к узлам типа
2	Демо-журнал № 1, после которого узлы достигают порога	IMU3-0206 и ESC40-0301 — «просрочено», уведомление в интерфейсе
3	Замер статусов и журнала уведомлений против эталона	X7 = 0 расхождений

Требование 8. Веб-интерфейс (стенд 2)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	Карточка борта и карточка узла	состояние, допуск, наработка, история установок, предстоящие работы
2	«ТО и уведомления»	предстоящие и просроченные работы по всему парку

Требование 9. Демонстрация на тестовых данных (стенд 2)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Сценарии проверки» → «▶ Выполнить автоматически» для 10 сценариев	все 10 выполнены: наработка, перестановка, напоминания

Требование 10. Интерактивное перемещение компонентов с пересчётом паспорта (стенд 2; M1)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Перестановка узлов»: перетащить узел на свободную позицию другого борта	узел в карточке нового борта без перезагрузки
2	Паспорт узла и карточки бортов	наработка сохранена, история дополнена, допуск

		пересчитан

1.2 Обязательные проверяемые характеристики

№	Показатель, ед.	Порог	Исходные условия и способ измерения	Попыток
X 1	доля достигнутых точек маршрута на реальном борту, %	100	зона 4 × 6 м, 5 точек, высота 1 м; счёт точек агентом, `tbo-ctl flight-report`; контроль по видео	3
X 2	наибольший промах в точке маршрута, м	≤ 1,0	расстояние от точки до ближайшей точки трека (1 Гц), `tbo-ctl flight-report`; метки на полу	3
X 3	расхождение начисленной длительности с фактической, ч; циклы	≤ 0,01; +1	фактическая — от отрыва до касания по видео; начисленная — «до / после» у борта и каждого узла	3
X 4	отклонение наработки узла от эталона при заменах и перестановках, ч	≤ 0,01	модель парка: 6 бортов, 90 дней, ≈ 1 150 полётов; эталон независим от кода; 10 повторов	1 прогон
X 5	обнаружение падений и столкновений, %; ложные, %; ложные на реальных полётах, шт.	≥ 95; ≤ 2; 0	300 записей акселерометра 25 Гц; журналы реальных полётов модуля B	1 прогон
X 6	ошибки обработки строк журналов движения узлов Excel и PDF, шт.	0	эталонный набор: 21 строка (10 верных, 11 ошибочных) в Excel и PDF	3
X 7	расхождения статуса ТО и уведомлений с эталоном, шт.	0	замер X4: 95 пар «узел × работа» в каждом повторе	1 прогон

Испытание засчитывается, если в одной из допустимых попыток выполнены все критерии. Пороги и условия после начала испытаний не меняются.

2. Отчёт о тестировании

2.1 Испытания программной части

Протокол: docs/protocols/protocol-____.md (коммит ____), данные прогона — `.json` рядом.
Входные данные: модель парка, синтетические записи акселерометра, эталонный набор журналов — сгенерированы скриптами репозитория; воспроизведение — `python scripts/run_acceptance.py`.

№	Характеристика	Порог	Результат	Вывод
X4	отклонение наработки узла от эталона, ч	≤ 0,01	____	____
X5	обнаружение / ложные срабатывания (синтетика), %	≥ 95 / ≤ 2	____	____
X6	ошибки обработки строк Excel и PDF, шт.	0	____	____
X7	расхождения статуса ТО / уведомлений, шт.	0	____	____

Предварительные прогоны 12.11.2026 (коммит 02c89ca): X6 — 0 (Excel и PDF: применено 10, отклонено 11; повторно — 0 применено), X4 — 0,0033 ч, X7 — 0 / 0 (2 повтора замера).

П.	Требование	Автотестов пройдено	Вывод	Подтверждение
1	Автономный полёт по маршруту	____	____	tests/test_drones.py, tests/test_features.py; на борту — п. 2.2; экранные формы 12–14 (симулятор борта)
2	Электронные паспорта	____	____	tests/test_features.py; экранная форма 04
3	Падения и столкновения	____	____	tests/test_features.py; протокол, раздел 5; на борту — п. 2.2 (X5)
4	Часы налёта и циклы	____	____	tests/test_scenarios.py; на борту — п. 2.2 (X3)
5	Журналы Excel/PDF	____	____	tests/test_features.py (в т. ч. test_movement_reference_set); docs/examples/movements-reference.md (X6)
6	Наработка и остаток с учётом истории	____	____	tests/test_scenarios.py; протокол, раздел 4 (X4)
7	Регламентное ТО и уведомления	____	____	tests/test_features.py, tests/test_scenarios.py; протокол, раздел 4 (X7)
8	Веб-интерфейс	____	____	tests/test_server.py, tests/test_auth.py; экранные формы 01–03, 07
9	Демонстрация на тестовых данных	____	____	tests/test_scenarios.py; экранная форма 09
10	Перемещение узлов с пересчётом паспорта	____	____	tests/test_features.py; экранная форма 05; M1

Полный набор автотестов: сервер ____ из ____, бортовой агент ____ из ____ (среда — в протоколе).

2.2 Испытания всей системы на реальном борту

Интеграционный сценарий: tbo-tracker → бортовой агент → MAVROS → PX4 → полёт → журнал → учёт. Отчёт по каждому полёту — `sudo tbo-ctl flight-report N --video-s C --md`.

№	Характеристика	Порог	Результат	Полёт / попытка	Вывод	Подтверждение (отчёт, видео и таймкод)
X1	доля достигнутых точек, %	100	____	R ____ / ____	____	R____.md; видео ____ мм:сс
X2	наибольший промах, м	≤ 1,0	____	R ____ / ____	____	R____.md; видео ____
X3	расхождение длительности, ч; циклы	≤ 0,01; +1	____	R ____ / ____	____	R____.md (таблица «до / после»); видео ____
X5	ложные срабатывания на реальных полётах, шт.	0	____	R ____–R ____	____	отчёты полётов

2.3 Функциональные модули

№	Модуль, проверяемая функция	Критерий успеха	Результат	Попытка	Подтверждение
M1	Паспорт и конфигурация: перетаскивание узла с пересчётом паспорта	без перезагрузки; наработка сохранена; история +1; допуск пересчитан	____	____	видео ____
M2	Учёт наработки и ТО: журнал → наработка → уведомление; повтор = 0 ч	начислено борту и узлам; статус ТО сменился; повтор 0 ч	____	____	импорт № ____; видео ____
M3	Бортовой агент и миссии: полёт с автоматической передачей журнала	все точки, посадка в точке взлёта, журнал принят без оператора	____	____	R ____; видео ____

2.4 Юзабилити

№	Операция	Участник (не из команды)	Без помощи	Время, мин	Подтверждение
1	Найти узел и назвать остаток ресурса и ближайшую работу ТО	____	____	____	видео ____
2	Переставить узел на другой борт	____	____	____	видео ____
3	Загрузить журнал и назвать узлы, получившие наработку	____	____	____	видео ____

Порог: 3 из 3 без помощи, не дольше 5 минут. Итог: ____.

2.5 Сквозной сценарий работоспособности и отказоустойчивости

Условия (ТЗ, раздел 5): маршрут 5 точек; после 2-й точки на сервере `sudo tbo-ctl stop`; после посадки — `sudo tbo-ctl start`; 3 попытки; узел подготовлен у порога ТО; вмешательство в код, настройки и конструкцию не допускается.

Шаг	Ожидаемый результат	Фактический результат	Время на видео
Старт миссии	взлёт, полёт по маршруту	____	____
`tbo-ctl stop` после 2-й точки	сервер недоступен, борт продолжает маршрут	____	____
Посадка без сервера	посадка в точке взлёта, журнал в очереди на борту	____	____
`tbo-ctl start`	борт «На связи» не позже 30 с	____	____
Журнал доставлен	наработка начислена один раз без действий оператора	____	____
ТО	работа сменила статус, уведомление	____	____
Повторная загрузка журнала	«Повтор — не начислено», 0 ч	____	____

Некритические сбои и восстановление: ____. Итог: ____ (попытка ____ из 3). Непрерывное видео: ____.

2.6 Дополнительные функции (согласованы в ТЗ, раздел 6)

№	Функция	Что потребовалось	Критерий	Результат	Подтверждение
Д1	Видео с борта в веб-интерфейсе	новый компонент: прокси видеопотока на сервере, адрес камеры от агента	изображение обновляется, задержка ≤ 2 с	____	видео ____
Д2	«Вернуть домой» и «Посадить на месте» с сервера	новый компонент: очередь команд сервер → агент, исполнение через MAVROS	возврат и посадка; «прервана, достигнуто X из Y»; снижение ≤ 3 с	____	R ____; видео ____
Д3	Уведомления о ТО и событиях борта в Telegram	новый компонент: канал доставки с повтором при сбое	сообщение о просрочке ≤ 2 мин	____	снимок чата ____
Д4	Курс дрона по линии маршрута и в точке	доработка программы полёта и редактора (без нового компонента)	курс в точке 90° ± 10°	____	видео ____
Д5	Учёт полёта, начатого с пульта или QGroundControl	новый компонент агента: наблюдение за включением моторов, запись и передача журнала	журнал «полёт вне tbo-tracker», начислено один раз	____	импорт № ____
Д6	Шаблоны маршрутов	новый компонент сервера: генератор маршрутов	маршрут внутри участка, миссия сохранена	____	видео ____

Обоснование: Д1 и Д2 дают оператору контроль за полётом без наземной станции; Д3 доносит сроки ТО до инженера вне интерфейса; Д4 направляет камеру по ходу движения и на объект осмотра; Д5 закрывает пробел учёта ручных полётов; Д6 ускоряет подготовку типовых миссий обследования.

3. Выявленные ошибки и внедрённые исправления

Ошибки найдены при испытаниях прототипа: около 50 запусков на борту Skyris Technic 6S с сервером на Raspberry Pi 5 (полный список — `sudo tbo-ctl flights --csv`), а также при проверке программной части. Номера полётов R N — из журнала полётов сервера. Коммиты — https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker/commit/<хеш>.

№	Проявление	Причина	Исправление	Подтверждение
1	Дрон садится посреди маршрута после 0–1 точки, «телеметрия: нет ответа» (R26, R27, R33, R38, R39)	в образе Technic нет ros-noetic-compressed-image-transport: узлы сжатия видео перезапускались ~15 раз/с, телеметрия опаздывала на 1–6 с при тайм-ауте 3 с	ожидание телеметрии 5 с, обрыв после 15 с без ответа, ранняя посадка — «прервана, достигнуто X из Y» (30dba49); установщик агента ставит	автотест с медленной телеметрией; маршруты пролетаются до конца

			пакет сам (02c89ca)	
2	После посадки агент навсегда в «Передача журнала» (R12)	два потока одновременно отправляли один журнал	отправка под блокировкой, возврат в ожидание плана (46e47b5)	4 автотеста гонки потоков
3	Взлёт и сразу посадка или зависание у близкой точки	цель после новой команды оставалась прежней; «плавающий» оптический поток	прибытие по своей цели в кадре map: 3 отсчёта в допуске или 3 с в 2× допуске (356062c)	автотесты с отставанием цели
4	В конце каждого полёта — «столкновение», борт требует осмотра	касание земли ≥ 4 g попадало в детектор	удар без невесомости в последние 8 с слабее 10 g — касание (d5acdaa)	автотест: касание 5,5 g не событие
5	Ложные «падения»; ошибка 500 в карточке борта	пропуски потока заполнялись последним значением; Infinity сохранялся как пик	пропуск — 1 g; Infinity/NaN — пропуски; удары ближе 1 с объединяются (f54f512)	автотесты детектора; X5 — 0 % ложных
6	Дрон висит у точки 15–20 с и иногда садится (R73, R74, R76)	вызовы ROS разрешали localhost через DNS по Wi-Fi: в /etc/hosts образа нет localhost	ROS агента на 127.0.0.1, положение из топика pose, повтор navigate (0bf9a12, агент 1.1.1)	маршруты без зависаний
7	Видео с борта отстаёт на секунды	очередь кадров на борту и сервере	последний кадр на сервере, кадры по одному в браузер, сторож отставания (19604e7, 1f46288, 9b616fa)	видео без накопления задержки
8	Полёт, начатый из QGroundControl или с пульта, не попадает в учёт	агент записывал только полёты tbo-tracker	журнал любого полёта борта (bb23849, агент 1.2.0)	автотесты test_external_flight
9	Агент не находит сервер по имени rpi.local	в образе нет libnss-mdns	пакет установлен; установщик агента ставит его сам	агент подключается по http://rpi.local

			(02c89ca)	
10	Журнал полёта пропадает при отключении питания после посадки (R86, R91)	корень борта смонтирован с commit=600, журнал писался без fsync	fsync журнала и контрольной точки, повреждённая точка — в сторону (02c89ca, агент 1.2.1)	автотест test_log_written_durably_and_corrupt_checkpo
11	После обновления сервера служба в состоянии «masked»	питание отключили во время установки	повторное развёртывание; в инструкции — не отключать питание до «Готово»	служба active, /health — 200
— —	ошибки, найденные на площадке	____	____	____

Доработки по результатам испытаний: видео с борта (eefb5b0), курс дрона (c4c2e36), удаление точек на карте (356062c), отчёт по полёту `tbo-ctl flight-report` и выгрузка журнала для повторной загрузки, эталонный набор журналов Excel/PDF (`scripts/movements_reference.py`), сверка уведомлений в замере (02c89ca).

4. Фото и видео испытаний

Файл	Что снято	Дата и время
____	общий вид борта с бортовым номером	____
____	борт на старте, карточка «Полёт на борту», страница «Сервер» (версия и коммит)	____
____	полёт по маршруту, метки точек на полу	____
____	экран миссии после посадки: журнал принят, наработка начислена	____
____	непрерывное видео контрольного испытания (сквозной сценарий)	____
____	видео дополнительных функций Д1–Д6	____

5. Отступления от методики

____ (если отступлений нет — «нет»).

6. Вывод

Программная часть: требования 1–10 — ____; Х4–Х7 — ____. Система на реальном борту: Х1 — ____, Х2 — ____, Х3 — ____, Х5 — ____; модули М1–М3 — ____; сквозной сценарий — ____; дополнительные функции — ____ из 6.